Corrigé — Chimie organique et synthèse

Squelette carboné, groupes caractéristiques (hydroxyle, carbonyle, carboxyle), familles et nomenclature, spectroscopie infrarouge, étapes d'une synthèse, rendement

Première — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) Alcool, **propan-1-ol**.
b) Cétone, **butanone** (butan-2-one).
c) Aldéhyde, **propanal**.
d) Acide carboxylique, **acide propanoïque**.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) CH_3-CH_2-OH.
b) $CH_3-CO-CH_3$.
c) CH_3-COOH.
d) $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Butane **linéaire** ; 2-méthylpropane **ramifié** ; cyclohexane **cyclique**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Éthanol : O−H **large vers** 3300. Acide éthanoïque : O−H **très large** (2500–3200) **et** C=O **vers** 1710.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) 2-méthylpropan-1-ol.
b) 3-méthylbutan-2-one.
c) acide 2-méthylpropanoïque.

CORRIGÉ — Exercice 6

Groupe C=O, pas de O−H : **propanal** CH_3-CH_2-CHO ou **propanone** $CH_3-CO-CH_3$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Propan-1-ol : **bande** O−H **large**. Propanal : la bande O−H disparaît, **une bande** C=O **apparaît**. Acide : C=O et O−H **très large**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$n_{\text{obtenu}} = \frac{9,0}{130} \approx 0,069\,\text{mol}$; $\eta = \frac{0,069}{0,10} \approx \underline{69\,\%}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $HO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$, famille des **alcools**.
b) Acide : $m = 1,05 \times 20,0 = 21,0\,\text{g}$, $n = \underline{0,35\,\text{mol}}$; alcool : $m = 0,81 \times 15,0 = 12,2\,\text{g}$, $n \approx \underline{0,138\,\text{mol}}$: **l'alcool est limitant**.
c) $n_{\text{ester}} = \frac{11,7}{130} = 0,090\,\text{mol}$; $\eta = \frac{0,090}{0,138} \approx \underline{65\,\%}$.
d) Le chauffage **accélère la réaction**, le reflux **évite les pertes** de matière. Sur le spectre du produit, **la bande** O−H **a disparu** et une bande C=O est présente.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : aldéhyde et cétone.
b) Vrai.

c) Vrai : le carbone du COOH est le numéro 1.
d) Faux : $\eta \leqslant 1$ (un rendement supérieur signale un produit humide ou impur).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Alcools $C_4H_{10}O$: **butan-1-ol** $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ et **butan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$. Cétone C_4H_8O : **butanone** $CH_3-CO-CH_2-CH_3$.